

FT 量化期货交易系统

完整策略文档

Futures Trading Quantitative Strategy System

海龟增强 V2 / V3

2026-05-14

基于 md/知识库/ 整理

目录

第一卷 策略顶层设计

第1章 执行摘要

第2章 五大策略全景对比

第3章 策略选择指南

第二卷 策略逻辑详解

第4章 海龟增强V2交易全流程

第5章 海龟增强V3差异说明

第6章 趋势因子指标体系

第7章 止损系统设计

第8章 实盘风险分析

第三卷 功能实现与运维

第9章 交易管理功能

第10章 绩效看板

第11章 K线分析

第12章 日志监控

第13章 回测系统

附录A 关键参数速查表

附录B 实盘操作手册

附录C 术语表

第一卷 策略顶层设计

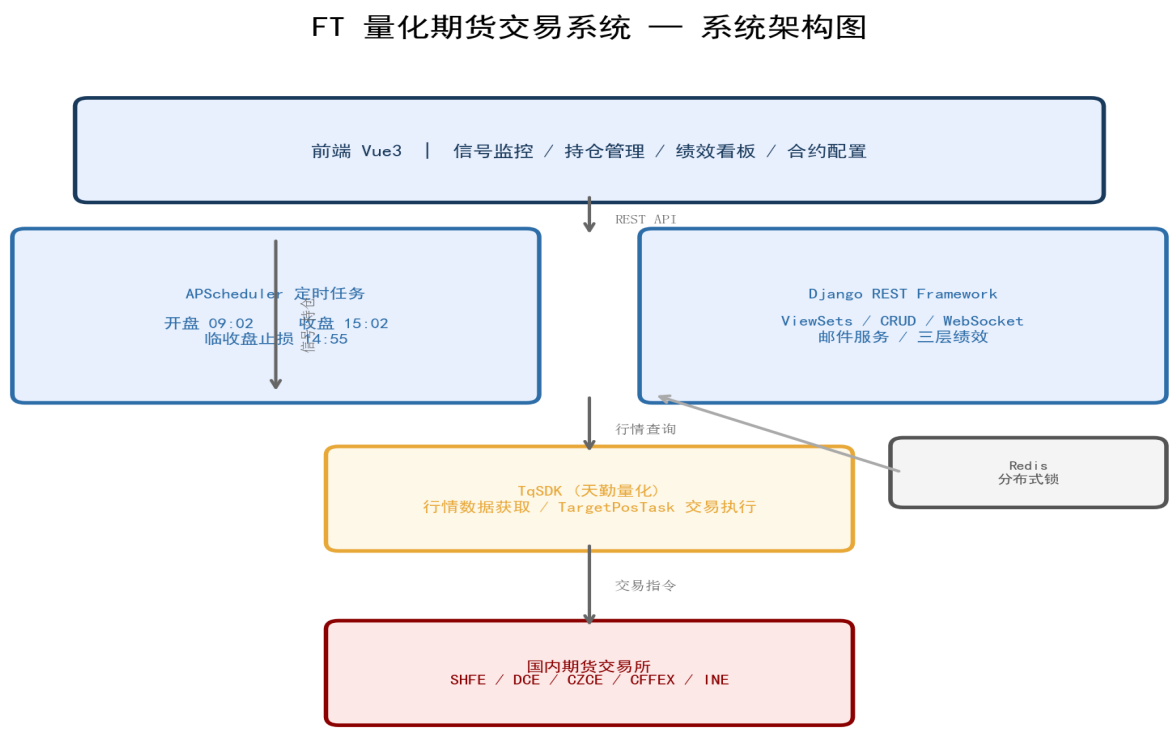
第1章 执行摘要

1.1 系统定位

FT 量化期货交易系统是一套基于海龟交易法则变体的自动化趋势跟踪系统，专为中国商品期货市场设计。系统以唐奇安通道(20日)突破为核心入场信号，通过ATR动态仓位管理、趋势因子自适应止损、金字塔加仓等机制，在控制风险的前提下捕捉趋势行情。

适用市场：SHFE / DCE / CZCE / CFFEX / INE 五大交易所的活跃商品期货。

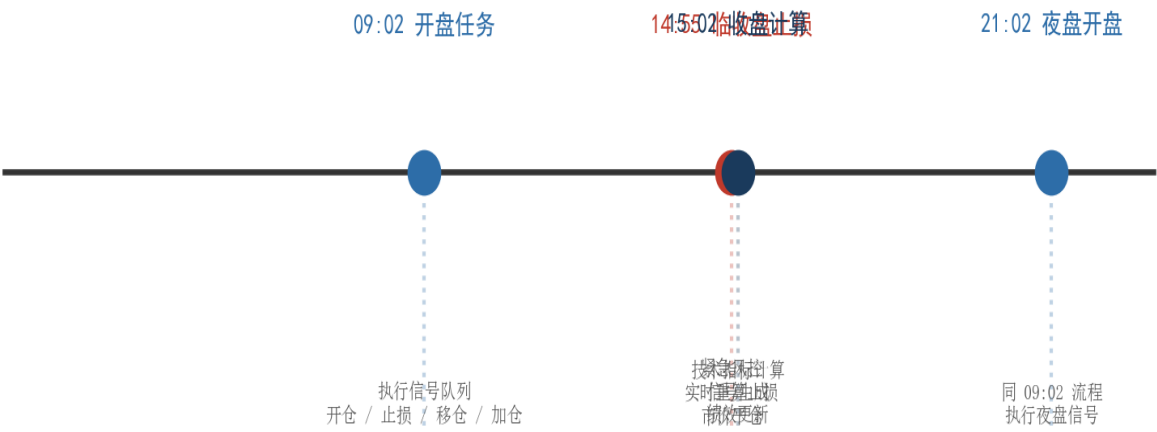
1.2 系统架构



系统采用四层架构：Vue3 前端提供信号监控、持仓管理、绩效看板等界面；Django 后端通过 APScheduler 驱动每日定时任务(开盘09:02 / 收盘15:02 / 临收盘14:55)和 RESTful API；TqSDK(天勤)作为交易执行层，提供行情数据和 TargetPosTask 自动报单；最下层连接国内五大期货交易所。Redis 提供分布式锁防止任务重复执行。

1.3 每日交易时间线

每日交易时间线



系统每日运行三个核心任务：09:02/21:02 开盘执行(按优先级处理信号队列：STOP_LOSS > ENTRY > ROLLOVER > ADD_ON)、14:55 临收盘紧急止损(实时重算止损价并市价平仓)、15:02 收盘计算(技术指标计算、信号生成、绩效更新)。

1.4 核心参数

以下为系统全局核心参数，所有策略均基于此配置：

参数	值	含义
POSITION_RISK_BASE_AMOUNT	4,000	每 Unit 固定风险资金基数(元)
POSITION_RISK_MULTIPLIER	2	止损距离 = 2 × ATR
POSITION_MAX_UNITS	3	单品种最大持仓 Unit 数
PROTECT_COST_ENABLED_RATIO	2.5	盈利超过 2.5×ATR 启用保本
GAP_PROTECTION_RATIO	1.5	跳空 > 1.5×ATR 跳过开仓
TIMEOUT_SECONDS	60	TargetPosTask 订单等待超时(秒)
TREND_GAP_LIMIT	0.03 (3%)	趋势因子封顶均线间距
TREND_FACTOR_MAX	0.5	趋势因子最大值
TREND_LABEL_STRONG_RATIO	0.80	强趋势阈值(trend_strength ≥ 80%)
TREND_LABEL_WEAK_RATIO	0.30	弱趋势阈值(trend_strength ≥ 30%)

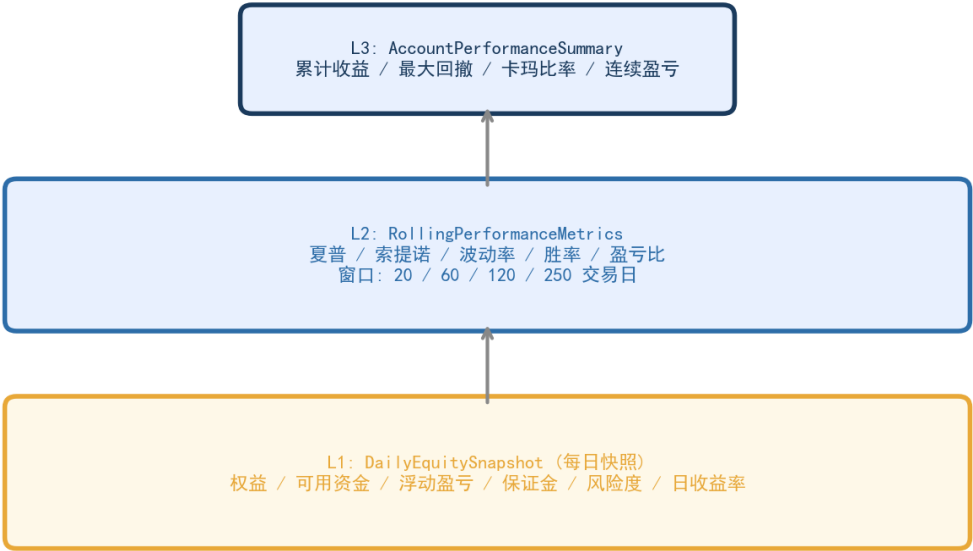
注：V3 额外引入 skip_choppy_entry 参数，用于控制震荡行情下是否开仓。

1.5 三层绩效体系

系统采用三层绩效指标体系，逐层聚合，覆盖日频、滚动窗口和累计维度：

层级	模型	更新频率	核心指标
L1	DailyEquitySnapshot	每日收盘	权益/可用/浮动盈亏/保证金/风险度/日收益率
L2	RollingPerformanceMetrics	每日收盘	夏普/索提诺/波动率/胜率/盈亏比(20/60/120/250日窗口)
L3	AccountPerformanceSummary	每日收盘	累计收益/最大回撤/卡玛比率/连续盈亏/交易频率

三层绩效体系 — 数据血缘关系



数据血缘： L1 从 TqSDK 获取日终快照 -> L2 基于 L1 计算滚动指标 -> L3 基于 L2 汇总为账户级总览。

第2章 五大策略全景对比

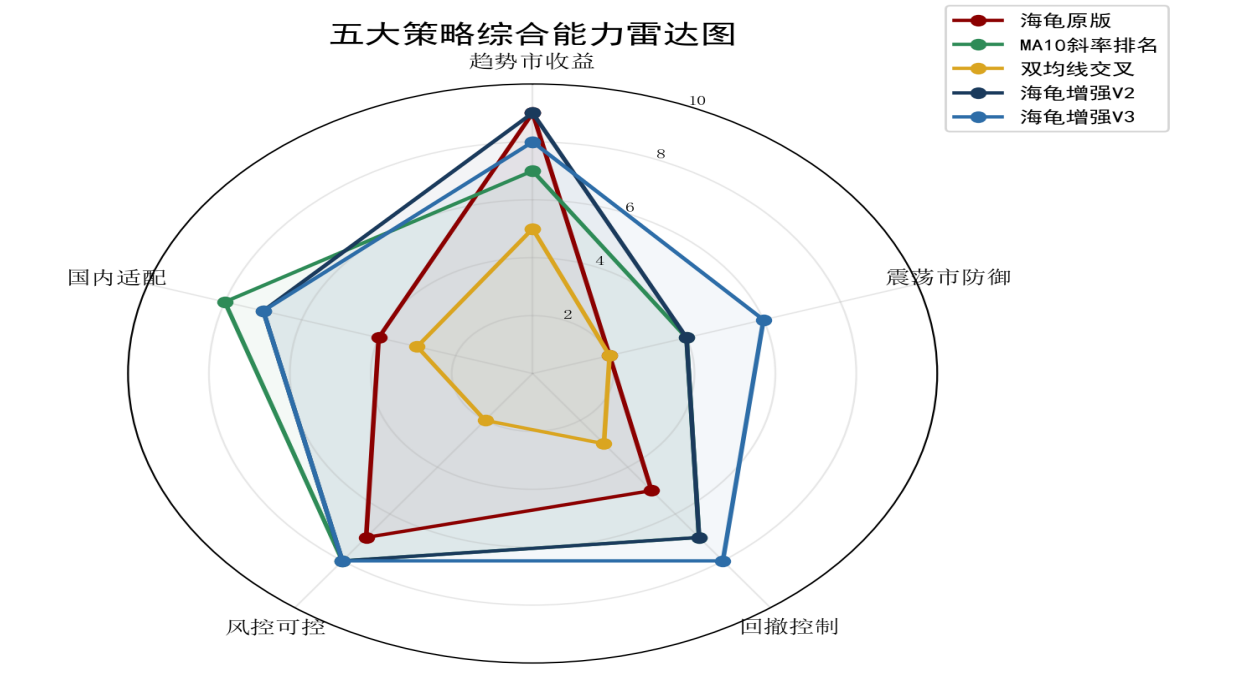
2.1 策略总览

系统包含五个策略：
海龟原版、MA10斜率排名、双均线交叉、海龟增强V2、海龟增强V3。以下从12个维度进行横向对比：

维度	海龟原版	MA10斜率排名	双均线交叉	海龟增强V2	海龟增强V3
入场信号	20日唐奇安 盘中实时	MA10斜率 全市场排名	MA10/20 金叉死叉	20日唐奇安 收盘后	V2+choppy 过滤
出场信号	10日反向突破 +2N止损	排名退化+反转 +2.5ATR	MA10反向穿越 无独立止损	动态跟踪止损 2~3ATR+保本	同V2
加仓	0.5N间隔 最多3单位	无加仓	无加仓	0.5/1.0ATR 最多3单位	同V2
趋势过滤	无	排名+斜率 双过滤	无	趋势因子 动态调止损	震荡不开仓
最大持仓	3单位/品种 不限品种	多空各5 固定1单位	1单位/品种 不限品种	3单位/品种 不限品种	同V2
风险分配	权益1%/品种	多空各5品种 权益1%	每笔权益2%	每单位4000元	同V2
参数数量	3~5个	8个	4个	6~8个	7~9个
执行模式	T+0盘中	T+1收盘	T+0~T+1	T+1收盘	T+1收盘
复杂度	中等	中高	低	中高	中高
年化交易频次	200~400次	100~200次	20~50次	80~150次	50~100次

2.2 综合能力雷达图

五大策略在五个核心维度的评分对比雷达图。评分标准：1~10分，10分最优。



2.3 策略优缺点详评

以下从多角度评估各策略在国内期货市场的表现：

2.3.1 海龟原版

维度	评分	说明
趋势市收益	★★★★★	盘中即时突破入场，趋势捕捉能力最强
震荡市防御	★☆☆☆☆	无趋势过滤，震荡市反复突破->止损
回撤控制	★★★★☆☆	2N硬止损，但盘中实时交易滑点大
国内适配	★★★★☆☆	跳空频繁、主力切换频繁，原版水土不服
综合	★★★★☆☆ (5.60)	经典策略，但国内期货市场需大量改造

优点：趋势捕捉及时、金字塔加仓成熟、N值标准化头寸科学、40年历史验证。缺点：滑点成本高、主力合约不适配、震荡市反复磨损、无跳空保护、盘中交易运维复杂。

2.3.2 MA10斜率排名

维度	评分	说明
趋势市收益	★★★★☆	多空对冲，结构市最强
震荡市防御	★★★★☆	排名缓冲+多空对冲，震荡市最佳防御
回撤控制	★★★★☆	多空各5品种，净敞口小
国内适配	★★★★★	收盘信号+多空对冲，最适合国内
综合	★★★★☆ (6.65)	优秀的辅助策略，与V2/V3互补

优点：多空天然对冲、始终有信号、排名缓冲降换手、三层离场体系。缺点：矮子里拔将军、换手率较高、MA10滞后性、排名依赖全局数据。

2.3.3 双均线交叉

维度	评分	说明
趋势市收益	★★★☆☆	均线滞后，趋势捕捉延迟
震荡市防御	★☆☆☆☆	无趋势过滤，反复交叉磨损
回撤控制	★★☆☆☆	无独立止损，风险不可控
国内适配	★★☆☆☆	跳空穿越均线，致命缺陷
综合	★★☆☆☆ (3.65)	仅作为参考基准，不建议实盘

优点：逻辑简洁、参数少、交易频率低。

缺点：无独立止损(致命)、滞后性严重、震荡市反复交叉、风险不可控。

2.3.4 海龟增强V2（基准系统）

维度	评分	说明
趋势市收益	★★★★★	保留Donchian突破+加仓，捕捉趋势完整
震荡市防御	★★★★☆	动态止损收紧，但入场磨损仍在
回撤控制	★★★★☆	动态止损2~3ATR+保本兜底
国内适配	★★★★☆	跳空保护+两步开仓+临收盘止损
综合	★★★★★ (7.35)	实盘主策略，成熟稳定

优点：动态止损创新(趋势因子)、跳空保护、两步开仓、保本兜底、双向极值追踪、临收盘紧急止损。

缺点：震荡市入场磨损、复杂度较高、参数敏感性。

2.3.5 海龟增强V3

维度	评分	说明
趋势市收益	★★★★☆	震荡过滤可能错过趋势转折
震荡市防御	★★★★☆	震荡期不开仓，直接避免磨损
回撤控制	★★★★★	最强回撤控制，V2+震荡过滤
国内适配	★★★★☆	国内震荡市占比40~60%，V3更适配
综合	★★★★★ (7.50)	综合评分最高，A/B验证中

V3 = V2 + 震荡行情不开仓。其余逻辑完全一致。A/B验证设计允许V2和V3在独立账户中并行运行，直接对比震荡开仓与震荡不开仓的长期绩效差异。

2.4 加权评分总表

九维度加权评分，权重根据国内期货市场实际情况分配：

维度	权重	海龟原版	MA10斜率	双均线	V2	V3
趋势市收益	20%	9 (1.80)	7 (1.40)	5 (1.00)	9 (1.80)	8 (1.60)
震荡市防御	15%	2 (0.30)	4 (0.60)	2 (0.30)	4 (0.60)	6 (0.90)
回撤控制	15%	5 (0.75)	7 (1.05)	3 (0.45)	7 (1.05)	8 (1.20)
风险可控	15%	7 (1.05)	8 (1.20)	2 (0.30)	8 (1.20)	8 (1.20)
国内市场适配	15%	4 (0.60)	8 (1.20)	3 (0.45)	7 (1.05)	7 (1.05)
执行可靠性	10%	5 (0.50)	7 (0.70)	8 (0.80)	8 (0.80)	8 (0.80)

维度	权重	海龟原版	MA10斜率	双均线	V2	V3
运维成本	5%	4 (0.20)	6 (0.30)	8 (0.40)	8 (0.40)	8 (0.40)
长期稳健性	5%	7 (0.35)	6 (0.30)	4 (0.20)	7 (0.35)	7 (0.35)
加权总分	100%	5.60	6.65	3.65	7.35	7.50

结论：海龟增强V3综合评分最高 (7.50)，V2紧随其后 (7.35)。动态止损 + 跳空保护 + 震荡过滤的组合最适合国内期货市场。MA10斜率排名 (6.65) 作为辅助策略与V2/V3形成良好互补。

2.5 策略互补性矩阵

策略对	相关性预期	互补效果	推荐
V2 + MA10斜率	中低	最佳互补	推荐：主V2 + 辅MA10
V3 + MA10斜率	低	一偏保守一偏激进	推荐：不同账户运行
V2 + 海龟原版	中高	同源策略，互补有限	不推荐
双均线 + 任何	中	过于简单难以互补	不推荐

推荐配置方案：

保守型：V3 (50%资金) + MA10斜率排名 (30%) + 现金/固收 (20%) — 回撤控制最佳

进取型：V2 (60%) + 海龟原版 (20%) + MA10斜率排名 (20%) — 趋势市收益最大化

研究型：账户A=V2(skip_choppy=False) + 账户B=V3(skip_choppy=True) + 账户C=MA10斜率排名 — A/B对比验证

第3章 策略选择指南

3.1 按市场环境选择

不同市场状态下推荐策略：

市场状态	推荐策略	理由
商品牛市	海龟增强V2 / 海龟原版	趋势捕捉能力强，加仓放大收益
商品熊市	海龟增强V2	做空机制完善，动态止损保护
结构性行情(分化)	MA10斜率排名	精选最强/最弱，适应性最佳
震荡行情(无方向)	海龟增强V3 / 空仓	V3跳过震荡，减少磨损
高波动环境	海龟增强V2/V3	ATR调整仓位，波动率自适应
低波动环境	MA10斜率排名	排名挤出差价中找相对强弱

3.2 按投资者偏好选择

偏好	推荐策略	原因
追求高收益	海龟原版 / 海龟增强V2	加仓放大收益，趋势市表现强大
追求稳健	海龟增强V3 / MA10斜率排名	回撤控制好，震荡市表现优秀
低维护运营	双均线 / 海龟增强V2	自动化运行，无需盘中监控
学习策略开发	MA10斜率排名	逻辑清晰灵活，参数可调空间大
研究对比	5个并行	不同账户运行不同策略，直接对比

3.3 风险等级排序

五大策略按风险等级由低到高排列：

低风险 ← MA10斜率排名(多空对冲净敞口小) < 海龟增强V3(震荡不开仓) < 海龟增强V2(动态止损) < 海龟原版(盘中实时) < 双均线(无独立止损) → 高风险

第二卷 策略逻辑详解

第4章 海龟增强V2交易全流程

4.1 开仓逻辑 (ENTRY)

4.1.1 触发条件

入场信号基于20日唐奇安通道突破。核心原则： 入场只看通道突破，不参考MA排列方向。MA10/20/40排列仅用于趋势因子计算，进而动态调整止损距离。

breakout = close > max(high[-20:-1]) -> 做多 (direction=1)

breakout = close < min(low[-20:-1]) -> 做空 (direction=-1)

关键规则： 使用前20日高低点(不包含今日)、收盘后计算次日开盘执行、信号生成时检查 units=0 且不存在 PENDING 的 ENTRY 信号。

4.1.2 仓位计算 (Unit Lots)

unit_lots = POSITION_RISK_BASE_AMOUNT / (ATR x POSITION_RISK_MULTIPLIER x volume_multiple)
= 4000 / (ATR x 2 x 合约乘数)

示例：螺纹钢 ATR=50，乘数=10 -> unit_lots = 4000 / (50x2x10) = 4手/Unit

最大持仓 = 3 Unit x 4手 = 12手，最大风险 = 3 x 4,000 = 12,000元

4.1.3 跳空保护

gap_ratio = |last_price - pre_close| / ATR

当 gap_ratio > 1.5 x ATR 时，禁止开仓，信号状态设为 CANCELLED(备注：跳空保护)。

4.1.4 两步开仓

当 planned_volume < min_position(交易所最小开仓手数) 时：

第1步：开立 min_position 手(满足交易所要求)

第2步：立即平仓 (min_position - planned_volume) 手

结果：最终持仓 = planned_volume 手，合规且达到目标

4.2 平仓逻辑 (STOP_LOSS)

系统通过三重保险确保止损执行：

检查时机	触发条件	执行方式
15:02 收盘后	收盘价击穿止损价	生成 STOP_LOSS 信号，次日开盘执行
14:55 临收盘	最新价击穿止损价(实时重算)	立即市价平仓(紧急风控)

检查时机	触发条件	执行方式
09:02/21:02 开盘	执行 PENDING 的 STOP_LOSS	TargetPosTask 平仓

平仓趋势记录：每次平仓时，ClosedPositionRecord 中写入入场趋势快照 (entry_trend_factor/label/atr, 从PositionState直接复制)、出场趋势状态(exit_trend_factor/label, 从信号读取)、出场ATR(实时计算)、以及MFE/MAE(持仓期间的最高/最低价与成本价之差)。

4.3 金字塔加仓 (ADD_ON)

加仓只检查 units in {1, 2} 的持仓, units=3 时不再加仓。

4.3.1 当前1 Unit (基准价 = last_add_price)

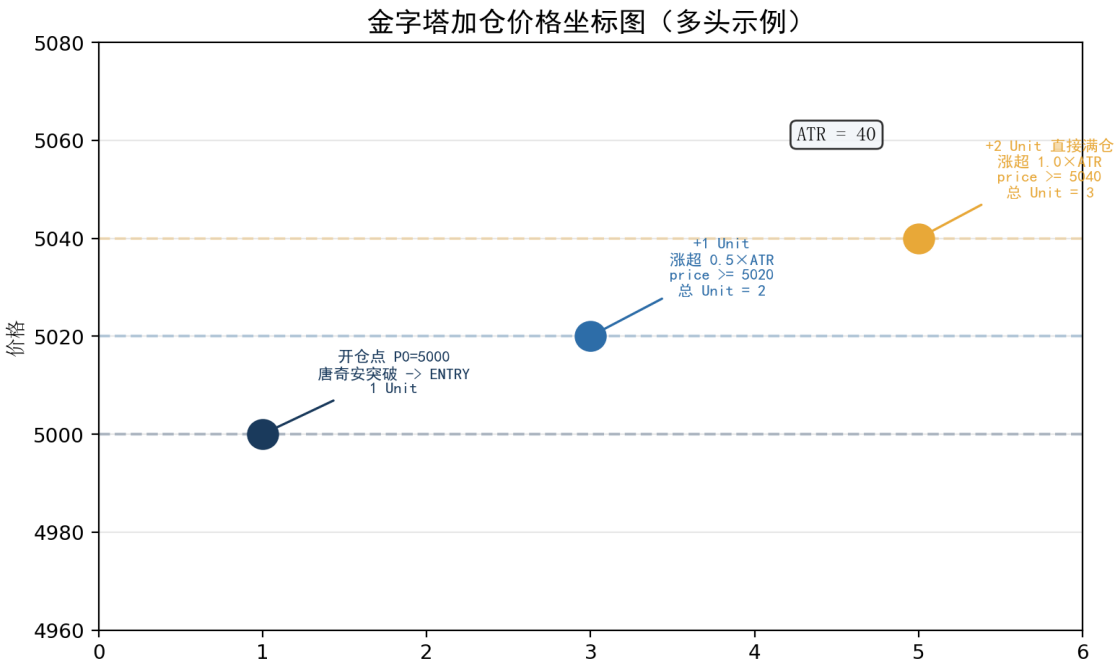
方向	触发条件	加仓数	加仓后总Unit
多头	涨超 1.0 x ATR	+2 (直接满仓)	3
多头	涨超 0.5 x ATR	+1	2
空头	跌超 1.0 x ATR	+2 (直接满仓)	3
空头	跌超 0.5 x ATR	+1	2

4.3.2 当前2 Unit (基准价 = first_open_price)

方向	触发条件	加仓数	加仓后总Unit
多头	从first_open_price累计涨超 1.0 x ATR	+1	3
空头	从first_open_price累计跌超 1.0 x ATR	+1	3

安全截断: units_current + add_units > 3 时, add_units = 3 - units_current

防重复: 同一品种存在未执行的 ADD_ON 信号(PENDING)时跳过。



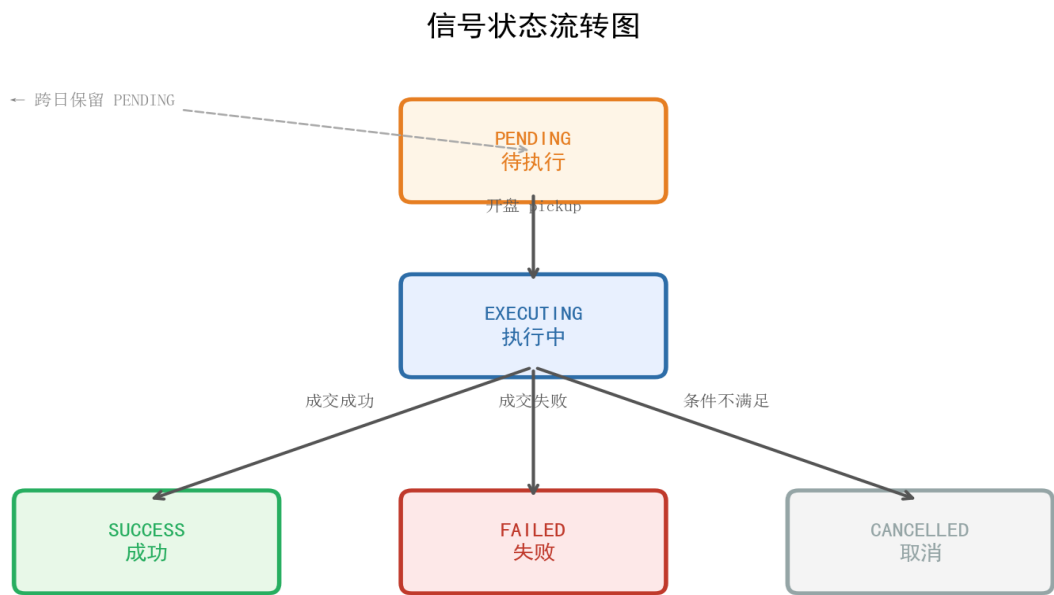
价格坐标示例(多头): 开仓P0=5000 -> 涨超0.5xATR(price>=5020)加1Unit到总2 -> 涨超1.0xATR(price>=5040)加2Unit直接满仓或从2Unit再+1Unit到满仓。

4.4 移仓换月 (ROLLOVER)

触发条件: sync_contract_list_from_tqsdk() 发现主力合约变更, 标记 is_rollover_needed=True.
操作流程: 平旧合约(TargetPosTask=0) -> 开新合约(同方向同手数) -> 基于新合约20日历史数据初始化highest/lowest/止损价 -> 删除旧PositionState, 创建新的。

4.5 信号状态流转

系统定义四类信号:
ENTRY(开仓)、STOP_LOSS(止损)、ROLLOVER(移仓)、ADD_ON(加仓)。每个信号独立流转:



状态	含义	转换条件
PENDING	待执行	初始状态, 可跨日保留
EXECUTING	执行中	开盘任务 pickup 后设置
SUCCESS	执行成功	成交确认
FAILED	执行失败	成交失败/超时
CANCELLED	已取消	条件不满足(跳空/震荡/超限)

4.6 执行优先级

开盘任务按四级优先级处理信号队列:

1. STOP_LOSS (最高) — 止损平仓, 控制风险
2. ENTRY (次高) — 趋势开仓, 捕捉机会

3. ROLLOVER（中等）— 移仓换月，保持持仓

4. ADD_ON（最低）— 金字塔加仓，扩大盈利

设计原理： 止损优先级最高，防止加仓和止损冲突。若某品种同时触发止损和加仓，先平后开，避免持仓方向混乱。

第5章 海龟增强V3差异说明

5.1 V3 与 V2 的唯一差异

V3 与 V2 仅有以下一处差异：

场景	V2	V3
趋势标签为 choppy/neutral	正常开仓	放弃开仓
其余标签(strong_bull/weak_bull等)	正常开仓	正常开仓
持仓止损、加仓、移仓逻辑	同 V2	完全一致

即：V3 = V2 + 震荡行情不开仓。其余所有逻辑(入场条件、仓位计算、加仓规则、止损跟踪、移仓流程、信号流转、执行优先级)均与 V2 相同。

5.2 震荡过滤实现

在 execute_entry_order() 中，is_trading 检查之后、ATR 计算之前：

```
if config.skip_choppy_entry and signal.trend_label in ('choppy', 'neutral'):
```

```
    signal.executed_status = 'CANCELLED'
```

```
    signal.remark = '震荡行情不入场'
```

通过 StrategyConfig.skip_choppy_entry 字段控制。V3=True, V2=False。

5.3 A/B 验证设计

V2 和 V3 可在不同账户中并行运行，直接对比震荡行情开仓与不开仓的长期绩效差异。由于共享同一套代码库，差异仅在于 skip_choppy_entry 配置项，确保了比较结果的归因清晰。

趋势标签	V2 (skip_choppy_entry=False)	V3 (skip_choppy_entry=True)
strong_bull / strong_bear	正常开仓	正常开仓
weak_bull / weak_bear	正常开仓	正常开仓
choppy / neutral	正常开仓	取消(备注：震荡行情不入场)

第6章 趋势因子指标体系

6.1 计算公式

趋势因子(trend_factor)基于 MA10/MA20/MA40 的排列密度，通过均线间距线性映射计算：

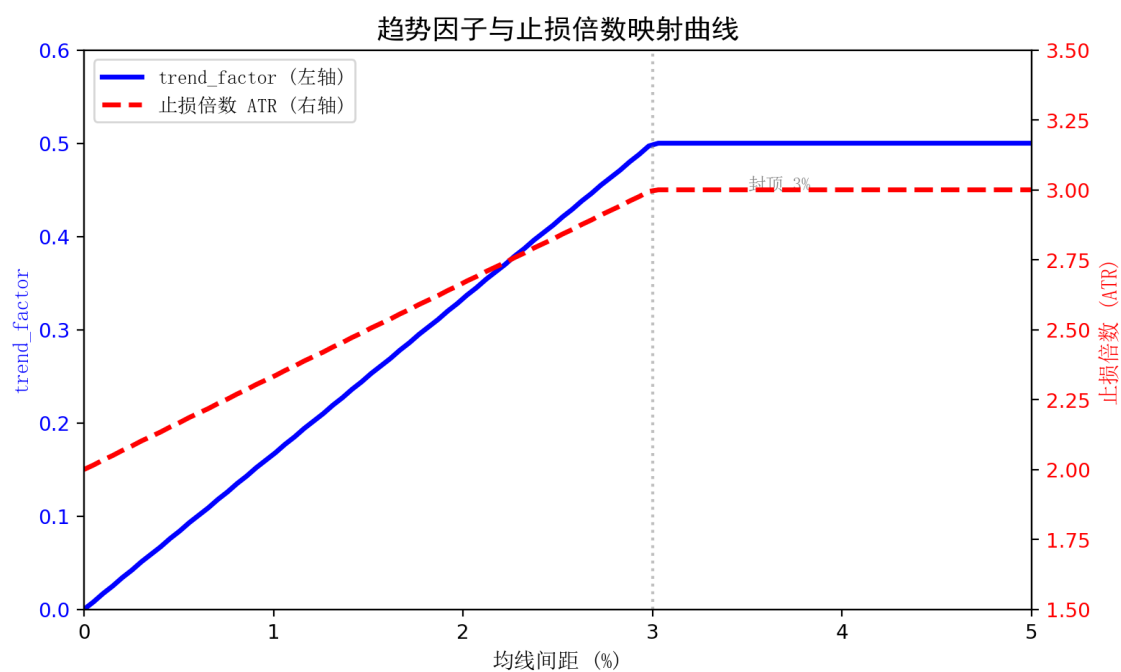
```
gap_10_20 = |MA10 - MA20| / |MA20|
gap_20_40 = |MA20 - MA40| / |MA20|
max_gap = max(gap_10_20, gap_20_40)
trend_strength = min(max_gap / TREND_GAP_LIMIT, 1.0)
trend_factor = round(trend_strength x TREND_FACTOR_MAX, 3)
TREND_GAP_LIMIT = 0.03 (3%), TREND_FACTOR_MAX = 0.5
```

6.2 MA排列分类

均线排列	trend_strength	趋势标签	trend_factor	止损倍数
MA10>MA20>MA40	>= 80%	strong_bull	0.4~0.5	2.8~3.0 ATR
MA10>MA20>MA40	30%~80%	weak_bull	0.15~0.4	2.3~2.8 ATR
MA10>MA20>MA40	< 30%	choppy	0.0	2.0 ATR
MA10<MA20<MA40	>= 80%	strong_bear	0.4~0.5	2.8~3.0 ATR
MA10<MA20<MA40	30%~80%	weak_bear	0.15~0.4	2.3~2.8 ATR
交叉/混乱	—	choppy	0.0	2.0 ATR

6.3 连续映射机制

与传统的离散等级不同，趋势因子采用连续映射： 均线间距从0到3%线性映射到 trend_factor [0, 0.5]，止损倍数随之连续变化 [2.0, 3.0] ATR。均线间距超过3%后封顶。



6.4 参数调整影响

TREND_GAP_LIMIT 控制趋势强度的灵敏度：值越小，相同均线间距下的 trend_strength 越高。

TREND_FACTOR_MAX 控制趋势因子对止损的最大影响幅度：值越大，强趋势时止损放宽越多。

这两个参数独立可调，互不耦合。

第7章 止损系统设计

7.1 动态跟踪止损

动态止损是止损体系的核心，价格向有利方向移动时跟踪调整：

多头：stop_loss = highest_close - 2 x (1 + factor) x ATR

空头：stop_loss = lowest_close + 2 x (1 + factor) x ATR

特性：多头止损只升不降(基于highest_close)，空头止损只降不升(基于lowest_close)。

factor	止损倍数	特性	适用场景
0.0	2.0 ATR	止损收紧	震荡/无趋势
0.25	2.5 ATR	中等	弱趋势
0.5	3.0 ATR	止损放宽，给足空间	强趋势

7.2 保本兜底

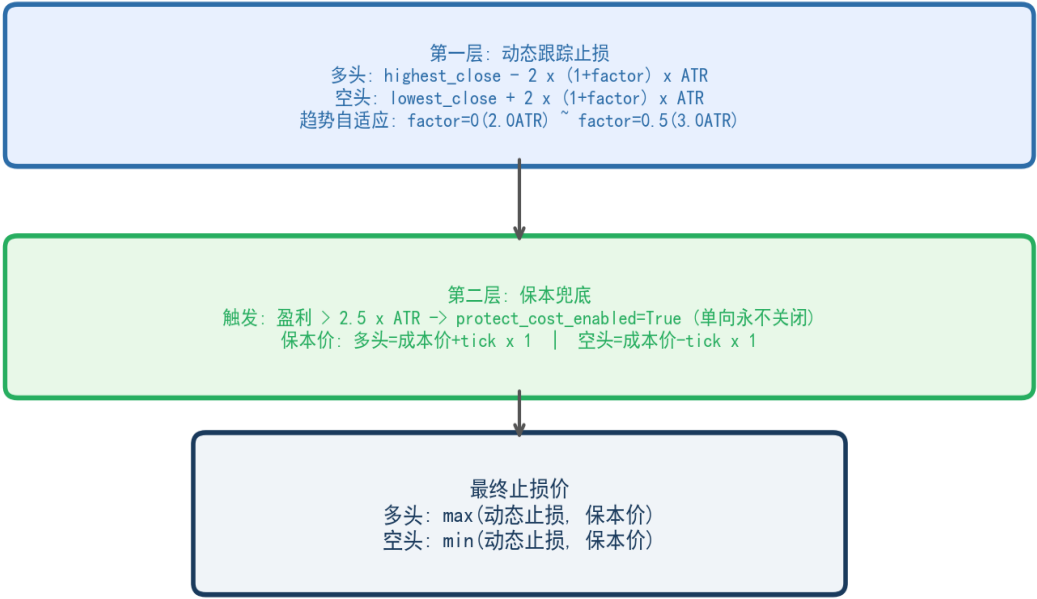
保本是动态止损的安全垫，在市场波动突然加大时保护盈利：

触发条件：盈利 > 2.5 x ATR -> protect_cost_enabled = True（单向开关，永不关闭）

保本价：多头 = 成本价 + tick x 1；空头 = 成本价 - tick x 1

最终止损：多头 = max(动态止损, 保本价)；空头 = min(动态止损, 保本价)

止损双层机制示意图



7.3 止损示例(多头)

收盘价	highest	动态止损	盈利	保本状态	最终止损
100	100	94	0	未触发	94
106	106	100	6	未触发 (6<7.5)	100
108	108	102	8	触发 (8>7.5)	102 (动态>保本)
120	120	114	20	已启用	114 (继续跟踪)
ATR跳至12	120	96	20	已启用	101 (保本兜底)

7.4 双向极值跟踪

```
update_all_positions_high_low_price()
```

双向跟踪最高价和最低价(原逻辑:多头只更新最高价,空头只更新最低价):

```
if 最新价 > highest_close -> 更新最高价
```

```
if 最新价 < lowest_close -> 更新最低价
```

这对止损逻辑无影响(多头止损只用highest_close, 空头只用lowest_close), 主要用于平仓时的MFE/MAE 完整计算。

第8章 实盘风险分析

8.1 三层风控体系

风控覆盖交易全生命周期：

阶段	规则	实现
事前风控	最大持仓3 Unit	POSITION_MAX_UNITS
	最小开仓手数检查	check_min_position_requirement + 两步开仓
	跳空保护	gap > 1.5xATR 跳过开仓
	非交易日不交易	skip_if_not_trade_day
事中风控	信号防重复	同品种同类只生成一个 PENDING 信号
	订单超时	wait_for_target_position 60秒超时
	持仓超限取消加仓	projected_units > 3 取消
	盘中击穿止损	14:55 紧急平仓任务
事后风控	交易时间检查	is_trading() 合约交易状态
	三层绩效监控	日权益/滚动指标/账户总览
	邮件日报	信号报告 + 执行报告
	错误日志	ErrorLog / TradeLog

8.2 关键风险场景

实盘操作中需重点关注以下风险场景：

风险场景	类型	缓解措施
隔夜跳空开仓	固有风险	跳空保护(gap > 1.5xATR 跳过)
涨跌停无法平仓	固有风险	14:55 提前检查 + 次日开盘继续处理
主力合约切换延迟	操作风险	sync_contract_list 每日自动检测
交易所停盘/休市	固有风险	skip_if_not_trade_day + 日历检查
服务器宕机/断网	操作风险	Redis锁防重复 + 邮件通知
TqSDK 连接异常	第三方风险	异常捕获 + ErrorLog 记录
参数配置错误	操作风险	配置备份 + 启动验证
策略过拟合	模型风险	A/B验证(V2 vs V3)对比
盘中临时暂停交易	政策风险	临收盘止损作为最后防线
极端行情波动率暴增	固有风险	ATR自适应仓位 + 保本兜底

第三卷 功能实现与运维

第9章 交易管理功能

9.1 持仓管理

PositionState 模型管理所有活跃持仓，关键字段如下：

字段	类型	说明
units	0~3	当前持仓 Unit 数
direction	1/-1/0	持仓方向(多/空/无)
stop_loss_price	Decimal	当前止损价(动态)
protect_cost_enalbed	Boolean	保本开关(单向，永不关闭)
highest_close	Decimal	持仓期间最高收盘价(双向跟踪)
lowest_close	Decimal	持仓期间最低收盘价(双向跟踪)
cost_price	Decimal	持仓成本价(每日从TqSDK同步)
entry_trend_factor	Decimal	入场趋势因子
entry_trend_label	String	入场趋势标签
entry_atr	Decimal	入场 ATR

9.2 信号监控

DailyStrategySignal 管理所有交易信号的完整生命周期：

字段	说明
trade_type	ENTRY / STOP_LOSS / ROLLOVER / ADD_ON
executed_status	PENDING -> EXECUTING -> SUCCESS / FAILED / CANCELLED
symbol	交易所格式(如 SHFE.rb2510)
trade_date	信号生成日期(unique_together: account+symbol+trade_date)
remark	执行备注(跳空保护/震荡行情不入场等)

防重复机制：同一品种、同一 trade_type、同一交易日只生成一个 PENDING 信号。若前一日信号未执行，次日不会重复生成。

9.3 平仓记录

ClosedPositionRecord 保存历史平仓明细：

字段	说明
pnl	盈亏金额(正=盈利，负=亏损)

字段	说明
holding_days	持仓天数
exit_price	平仓价格
entry_trend_factor/label/atr	入场趋势快照(从 PositionState 复制)
exit_trend_factor/label	出场趋势状态(从信号读取)
exit_atr	出场 ATR(实时计算)
max_favorable_excursion	MFE 最大有利价格偏移
max_adverse_excursion	MAE 最大不利价格偏移

9.4 策略配置

StrategyConfig 提供全局策略参数配置：

参数	说明
account	关联的交易账户
skip_choppy_entry	V3专用：震荡行情是否跳过开仓
is_active	账户是否启用策略
product_codes	通过 AccountContractConfig 管理激活品种

9.5 合约管理

FullContractList 维护全局合约元数据，每日自动同步：

字段	说明
symbol	交易所格式代码
product_code	品种代码(如 rb, MA)
volume_multiple	合约乘数(手 -> 吨)
price_tick	最小变动价位
min_position	交易所最小开仓手数
is_main	是否主力合约
is_rollover_needed	是否需要移仓换月

9.6 多账户系统

系统支持多账户独立运行，每个账户有独立的：

- 信号队列(逐账户 signals，互不干扰)
- 资金核算(三层绩效逐账户计算)
- 策略配置(独立 skip_choppy_entry)
- Redis 分布式锁(lock:open:{account.id}，逐账户隔离)

9.7 滑点统计

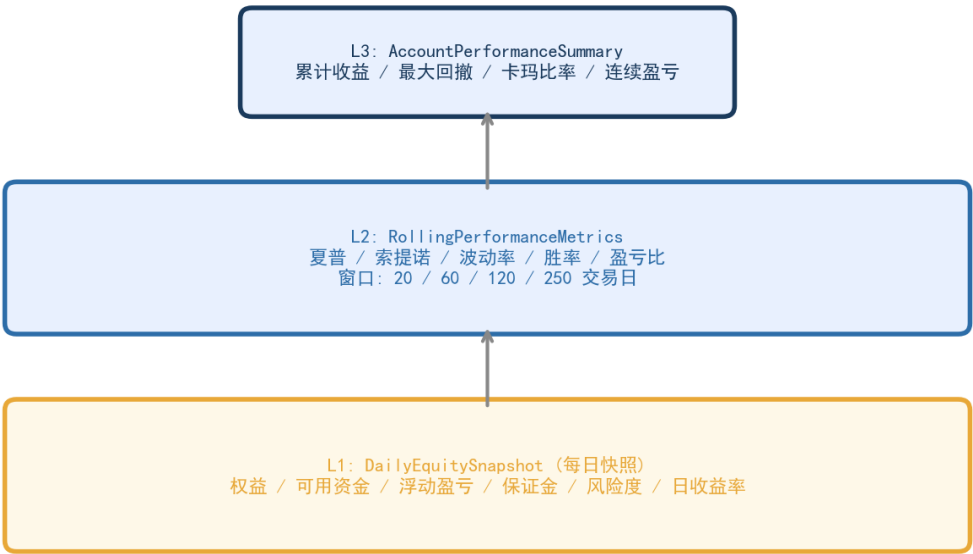
系统记录每次开仓和平仓的滑点(开仓价 `entryPrice` vs 信号价/止损价差距)，并在 `Dashboard` 中以指标卡片和品种滑点图表展示，用于持续监控各品种的流动性状况和执行质量。

第10章 绩效看板

10.1 三层绩效体系

绩效数据每日收盘后自动更新，从日频快照逐层聚合到账户级总览：

三层绩效体系 — 数据血缘关系

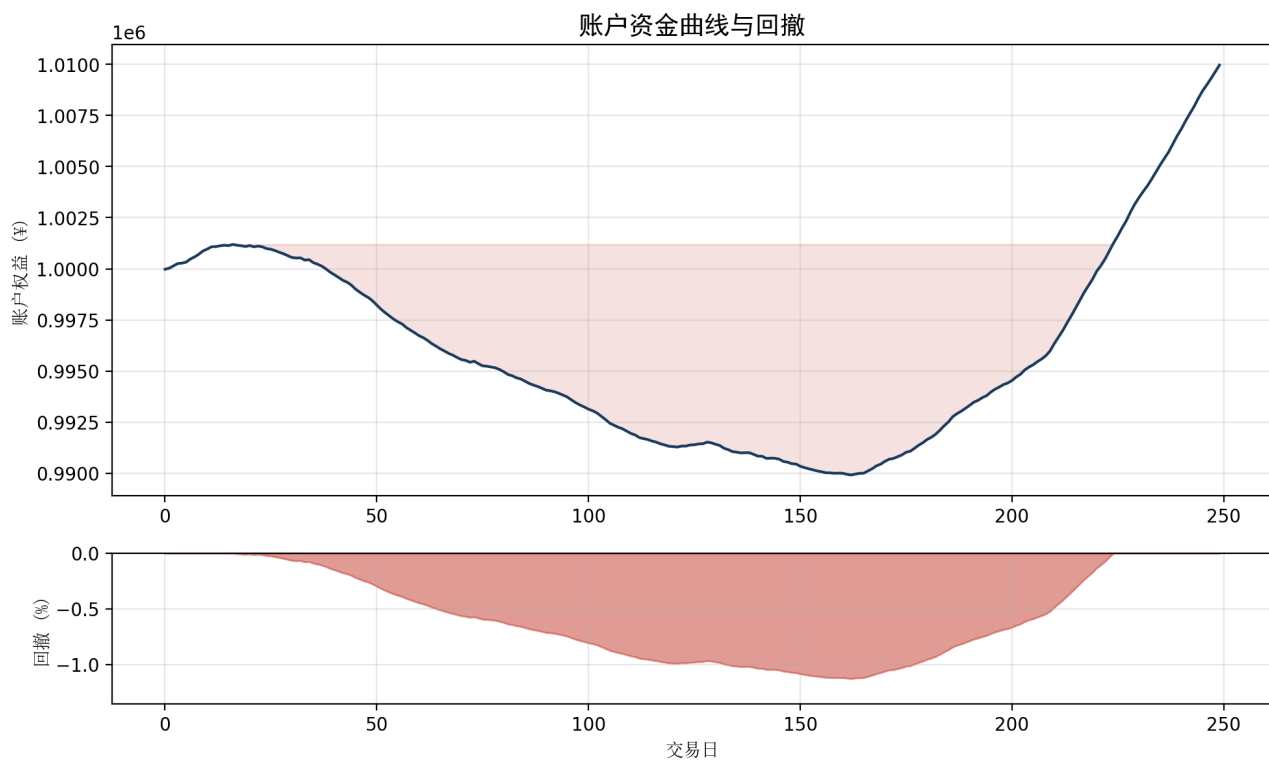


10.2 核心指标定义

指标	层级	计算方式	意义
日收益率	L1	$(\text{当日权益} - \text{前日权益}) / \text{前日权益}$	每日资金变动
夏普比率	L2	$(\text{平均日收益率} - \text{无风险利率}) / \text{收益率标准差} \times \sqrt{250}$	风险调整后收益
索提诺比率	L2	同夏普但分母使用下行标准差	只惩罚下跌波动
波动率	L2	$\text{收益率标准差} \times \sqrt{250}$	年度化波动
胜率	L2	$\text{盈利交易数} / \text{总交易数}$	交易胜率
盈亏比	L2	$\text{平均盈利} / \text{平均亏损}$	盈亏质量
卡玛比率	L3	$\text{年化收益} / \text{最大回撤}$	回撤调整后收益
最大回撤	L3	$\max(\text{peak} - \text{trough}) / \text{peak}$	最大损失幅度
连续亏损	L3	连续亏损交易笔数	回撤恢复能力

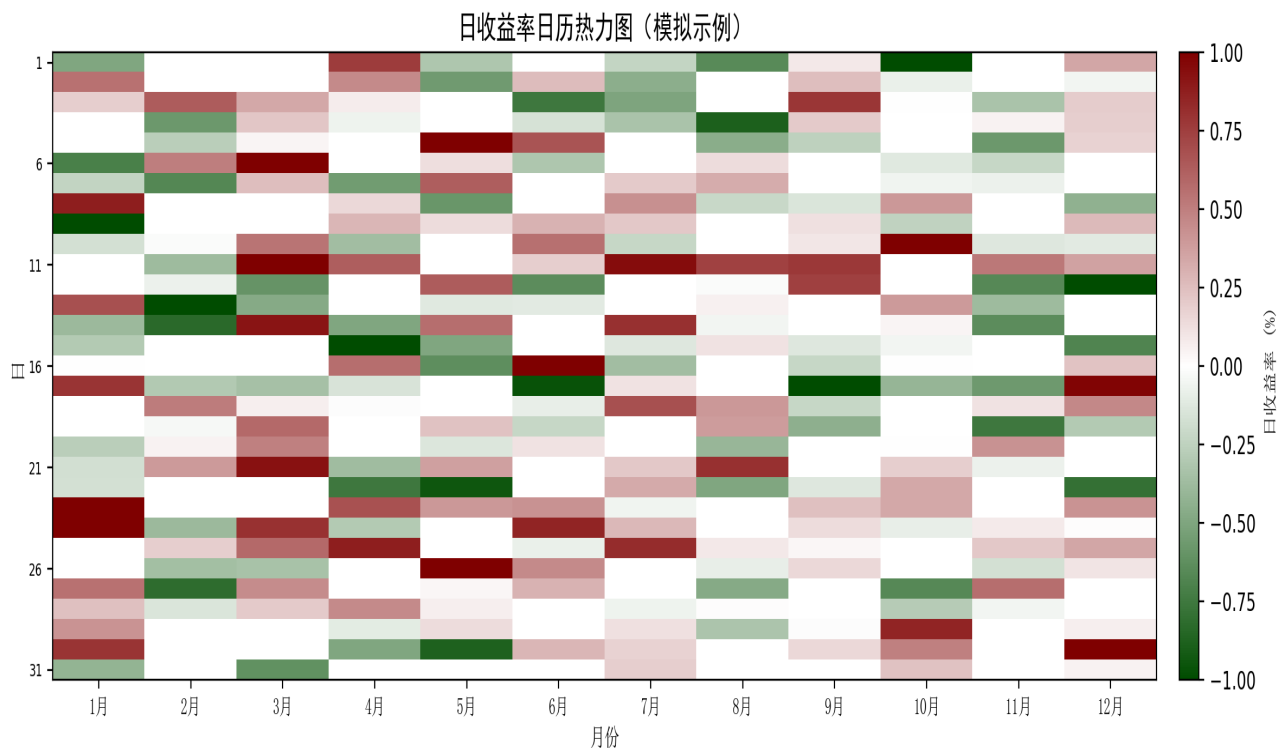
10.3 资金回撤曲线

回撤曲线使用峰值回溯算法：每日计算累计权益的 rolling maximum (peak)，回撤 = (equity - peak) / peak。系统在 Dashboard 中展示完整的回撤曲线，标注最大回撤点和恢复时间。



10.4 日历热力图

日收益率以日历热力图形式展示，红色=亏损，绿色=盈利，颜色深度代表收益率绝对值。便于直观识别亏损聚集期、盈利爆发期和季节性模式。



第11章 K线分析

11.1 K线买点

K线图表使用 ECharts 实现，支持以下核心功能：

- 日线蜡烛图(开盘/收盘/最高/最低)
- 唐奇安通道(20日最高/最低轨道)
- MA10/20/40 均线
- 交易标记(开仓/加仓/移仓/平仓)
- dataZoom 拖拽缩放 + 滚轮缩放

11.2 K线数据扩充

KlineData 模型经历三阶段扩充：

阶段	新增字段	用途
Phase 1	atr_14 / atr_20	波动率计算
Phase 2	ma_10 / ma_20 / ma_40	趋势因子计算
Phase 3	donchian_high_20 / donchian_low_20	通道突破判断

批量指标计算通过管理命令触发，每日收盘后自动运行回填。

第12章 日志监控

12.1 交易日志 (TradeLog)

TradeLog 记录所有交易操作的关键事件：

字段	说明
function_name	触发函数名
symbol	合约代码
msg	日志消息
log_level	INFO / WARNING / ERROR
account	关联账户

12.2 错误监控 (ErrorLog)

ErrorLog 自动捕获所有系统异常并持久化存储：

字段	说明
function_name	异常发生函数
msg	错误详情 + Traceback
account	关联账户(如有)

使用约定： 代码中不使用 `logger.info/warning/error`，统一使用 `log_trade()` 和 `log_error()` 函数写入数据库，确保所有日志持久化可查。

第13章 回测系统

13.1 回测架构

回测系统独立于实盘，采用数据驱动引擎：

- 基于历史 K 线数据回放
- 独立于 TqSDK 实时连接
- 支持参数扫描和批量回测
- 输出完整交易记录和绩效指标

13.2 回测与实盘差异分析

以下为回测与实盘的关键差异及其对绩效的影响方向：

#	差异	实盘情况	对绩效影响
1	MA过滤缺失	实盘V2跳过MA过滤 回测有过滤	回测偏高 (+3~5%胜率)
2	滑点处理	回测假设0滑点 实盘有滑点	回测偏高
3	K线数据质量	回测使用收盘价 实盘使用实时价	回测偏乐观
4	手续费	回测可能低估 实盘按交易所收	回测偏高
5	流动性限制	回测假设全成交 实盘可能部分成交	回测偏高
6	跳空影响	回测忽略隔夜跳空 实盘跳空常见	回测偏高
7	主力合约切换	回测固定合约 实盘需移仓	回测偏高
8	策略状态管理	回测简化状态 实盘需完整状态机	回测偏乐观

关键结论：回测结果总体偏乐观，所有8项差异均导致回测绩效 >= 实盘绩效。回测主要用于策略逻辑验证和参数筛选，实盘绩效应以实际情况为准。预期实盘较回测低 3~8%(年化收益)，差异主要通过实时绩效监控动态评估。

13.3 回测使用指南

运行步骤：1) 配置回测参数(品种/时间范围/初始资金) -> 2) 选择策略(V2/V3/海龟原版/MA10斜率/双均线) -> 3) 执行回测 -> 4) 查看输出(逐笔交易/曲线/绩效指标)。

支持参数扫描模式：指定参数范围后批量运行，对比不同参数组合的绩效表现。

附录A 关键参数速查表

参数	值	所属模块	作用
POSITION_RISK_BASE_AMOUNT	4,000	config_loader	每 Unit 风险基数(元)
POSITION_RISK_MULTIPLIER	2	config_loader	止损距离 = 2 x ATR
POSITION_MAX_UNITS	3	config_loader	单品种最大持仓 Unit
PROTECT_COST_ENABLED_RATIO	2.5	config_loader	保本触发倍数
GAP_PROTECTION_RATIO	1.5	config_loader	跳空保护倍数
TIMEOUT_SECONDS	60	config_loader	订单超时(秒)
TREND_GAP_LIMIT	0.03	indicators	趋势因子封顶间距
TREND_FACTOR_MAX	0.5	indicators	趋势因子最大值
TREND_LABEL_STRONG_RATIO	0.80	indicators	强趋势阈值
TREND_LABEL_WEAK_RATIO	0.30	indicators	弱趋势阈值
skip_choppy_entry	False/True	StrategyConfig	V3震荡过滤开关

附录B 实盘操作手册

B.1 每日操作流程

- 09:00 — 检查服务器运行状态(进程/网络/TqSDK连接)
- 09:02 — 开盘任务自动执行, 检查邮件报告(信号执行结果)
- 14:55 — 临收盘止损自动执行
- 15:02 — 收盘计算自动执行, 检查邮件报告(当日信号/绩效)
- 15:30 — 检查 ErrorLog 确认无异常
- 21:00 — 夜盘开盘前检查(同09:02)

B.2 监控清单

每日必查:

1. 开盘任务邮件 — 确认信号执行情况
2. 收盘任务邮件 — 确认新信号、止损更新、绩效指标
3. ErrorLog — 确认无异常报错

每周检查:

1. 持仓盈亏与Dashboard一致性
2. 滑点统计指标
3. 策略配置是否与预期一致

每月检查:

1. 绩效趋势: 夏普/胜率/盈亏比变化
2. 回撤: 最大回撤是否超过预期范围
3. 参数: 是否需要调整风险参数

B.3 异常处理

常见异常与处理:

1. 开盘任务未执行: 检查网络 -> 检查Redis锁 -> 手动触发
2. 信号未按预期执行: 检查信号状态 -> 检查跳空保护 -> 检查交易时间
3. 持仓与实际不符: 检查 TqSDK 连接 -> 检查 TargetPosTask -> 手动调整
4. 服务器宕机: 重启 -> 检查任务状态 -> 手动补执行
5. 主力合约未及时切换: 手动触发 sync_contract_list

附录C 术语表

术语	英文	说明
ATR	Average True Range	平均真实波幅，20日周期，衡量波动率
Unit	—	风险单位，基于ATR计算的标准化仓位
唐奇安通道	Donchian Channel	N日最高价/最低价轨道，突破信号
MFE	Max Favorable Excursion	持仓期间最大有利价格偏移
MAE	Max Adverse Excursion	持仓期间最大不利价格偏移
趋势因子	Trend Factor	基于MA排列密度的趋势强度量化值 [0, 0.5]
trend_strength	Trend Strength	均线间距归一化值 [0%, 100%]
保本兜底	Breakeven Protection	盈利超过阈值后确保不亏损的机制
两步开仓	Two-Step Opening	应对最小开仓手数限制的合规策略
跳空保护	Gap Protection	防止隔夜跳空追高/追低的风险控制
金字塔加仓	Pyramid Adding	分梯度增加仓位的策略
移仓换月	Rollover	主力合约切换时平旧开新
三层绩效	3-Tier Performance	L1日权益/L2滚动指标/L3账户总览
TargetPosTask	—	TqSDK目标持仓任务(自动报单/追单/撤单)